

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Мытищинский филиал
Факультет «Космический»
Кафедра «Прикладная математика, информатика и вычислительная техника»
Специальность 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Выпускная квалификационная работа на тему:

Разработка AI-агента для составления сбалансированного рациона питания

Выполнил: Шахов Д.А., группа КЗ-84Б
Руководитель: Афанасьева В.В.

Актуальность

Пользователю сложно каждый день вручную собирать рацион, считать КБЖУ и планировать покупки.

Существующие калькуляторы калорий перегружают таблицами, а чат-боты не дают стабильного недельного плана.

Нужен понятный веб-сервис, который превращает цель, ограничения и привычки в готовый план: что есть сегодня, что готовить на неделю и что покупать.

Цель работы

Разработать веб-приложение Mealy для персонального планирования питания: сбор профиля пользователя, генерацию 7-дневного плана из каталога рецептов, проверка калорий и макронутриентов, создание списка покупок.

Ремарка

Mealy не заменяет врача или диетолога. Сервис формирует бытовой план питания, а не медицинское заключение.

Объект

Веб-приложение для персонального планирования питания и сопровождения пользователя в течение недели.

Предмет

Модели профиля и ограничений, подбор рецептов, генерация недельного плана, проверка нутриентов, пользовательский интерфейс и API.

Задачи разработки

Проанализировать предметную область и типовые сценарии планирования питания;

Спроектировать архитектуру.

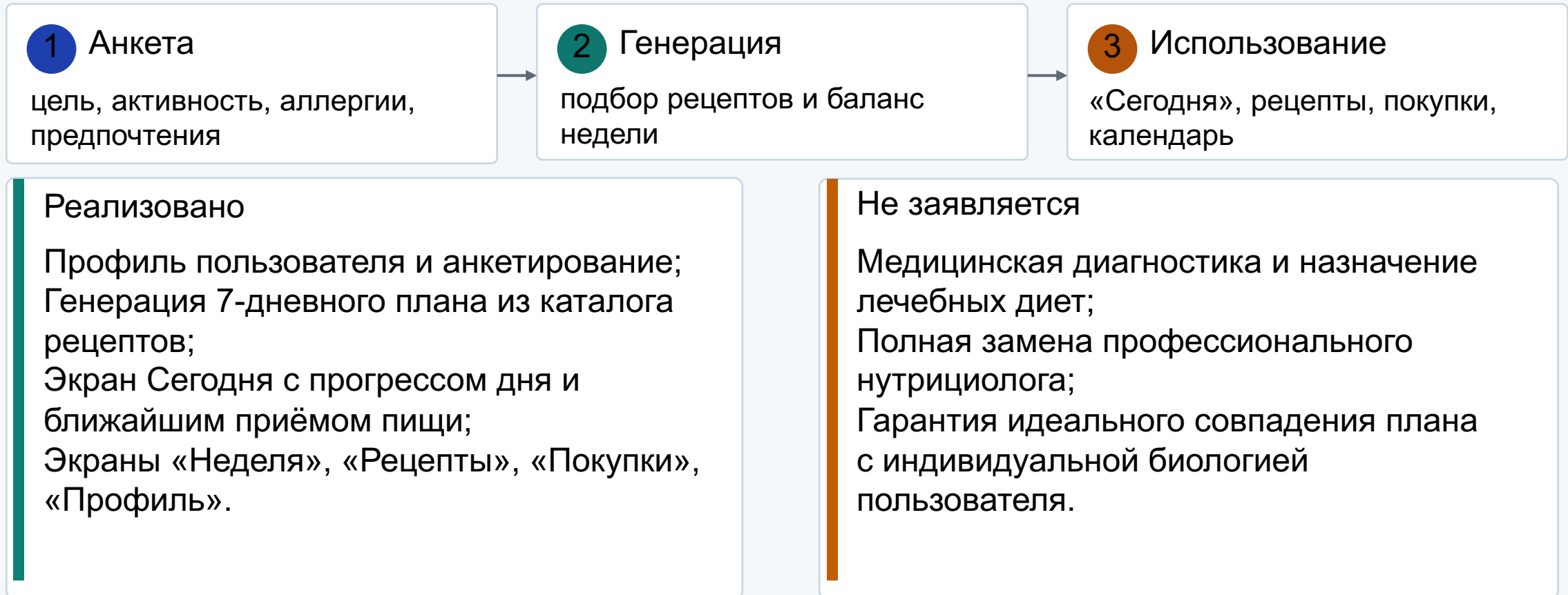
Разработать структуру БД для пользователей, рецептов, планов и истории генераций;

Реализовать анкетирование, генерацию недели, экраны «Сегодня» / «Неделя» / «Рецепты» / «Покупки»;

Реализовать замену блюда, список покупок;

Показать результаты работы и направления развития системы.

Пользовательский сценарий



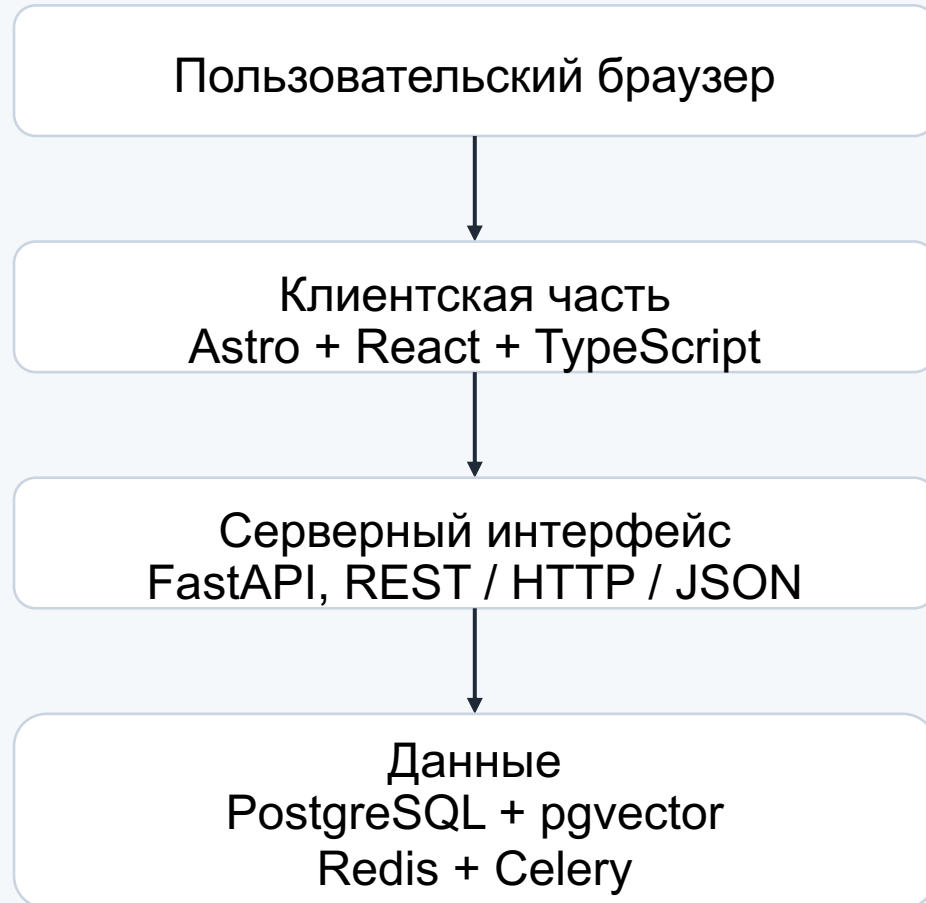
Рабочее определение плана: набор проверенных рецептов на 7 дней с контролем калорий и макронутриентов в допустимых пределах.

Таблица 1 — цели, ограничения и роль данных в генерации плана

Категория	Примеры	Роль в системе
Профиль	возраст, вес, рост, пол, активность	расчёт целевых калорий и ритма дня
Цели и ограничения	снижение массы, поддержание формы, набор массы	фильтрация каталога рецептов
Расписание	завтрак, обед, ужин, перекус	распределение калорий по дню
План	блюда, КБЖУ, ингредиенты	основа экранов Сегодня, Неделя, Покупки

Таблица 2 — почему выбрана разработка собственного веб-сервиса Mealy

Подход	Преимущества	Ограничения
Табличный калькулятор калорий	точный ручной контроль	высокая нагрузка на пользователя, нет готового плана
Чат с LLM	гибкие ответы и советы	нестабильная структура, сложно хранить неделю как единый план
Готовое мобильное приложение	удобный UX, большой каталог	закрытая логика, нет полного аналога по функционалу и возможностям
Собственный веб-сервис Mealy	контроль архитектуры, БД, UI и сценария демонстрации	требуется расширения функционала и поддержки



Пояснение
Генерация плана и проверка ограничений выполняются на сервере; клиент показывает готовый день и неделю.

Клиентская часть

Astro 6, React 19, TypeScript
экраны Today, Week, Recipes, Shopping,
Profile

Серверная часть

Python, FastAPI, Uvicorn
авторизация, планы, рецепты, генерация

Данные

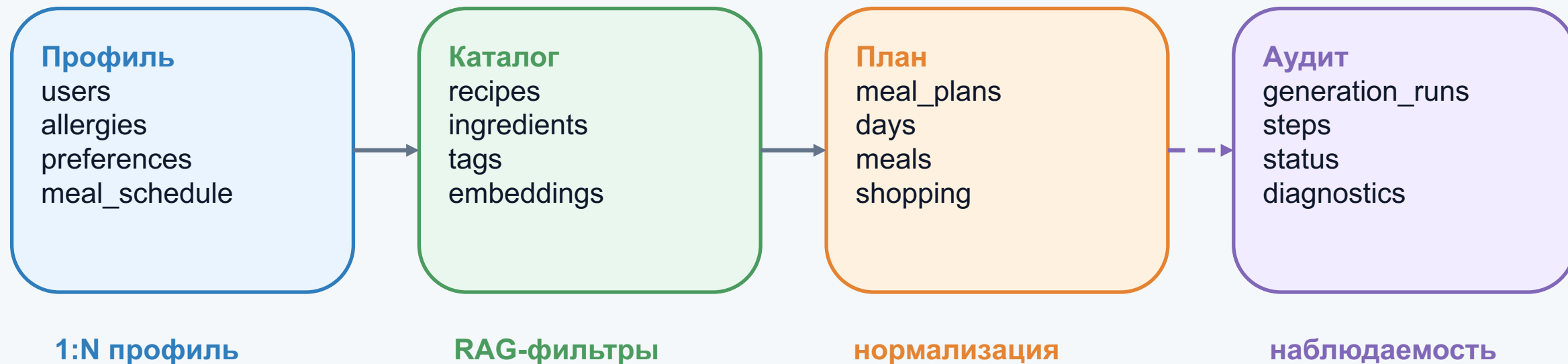
PostgreSQL, Redis
нормализованные таблицы пользователей,
рецептов и планов, а также кэширование
ответов

Фоновые задачи

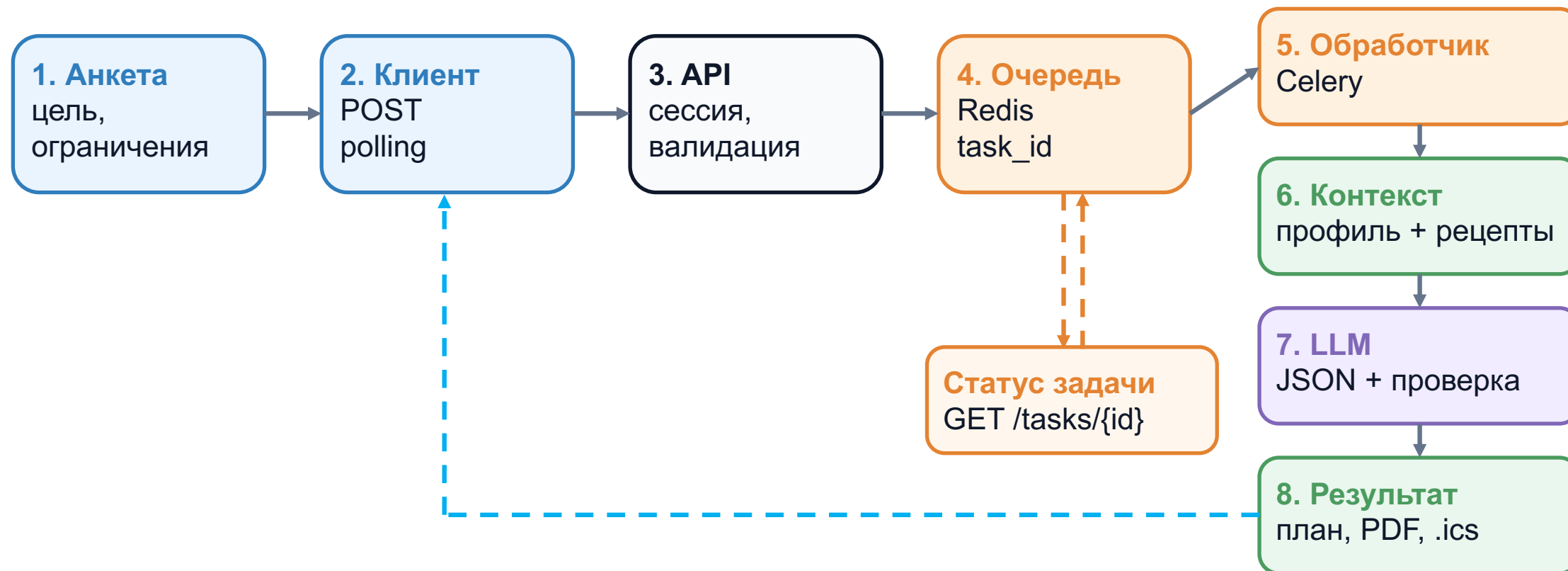
Celery + Redis
асинхронная генерация недельного плана

Стек выбран для разделения UI и бизнес-логики, воспроизводимой генерации плана и последующего масштабирования.

4 зоны данных: профиль, каталог, план, аудит генерации.



Запрос попадает в очередь, затем обработчик последовательно собирает контекст, вызывает LLM и сохраняет результат.



Ответ клиенту: готовый план, список покупок, .ics и PDF; прогресс берется из статуса задачи.

Критерии проверки дня

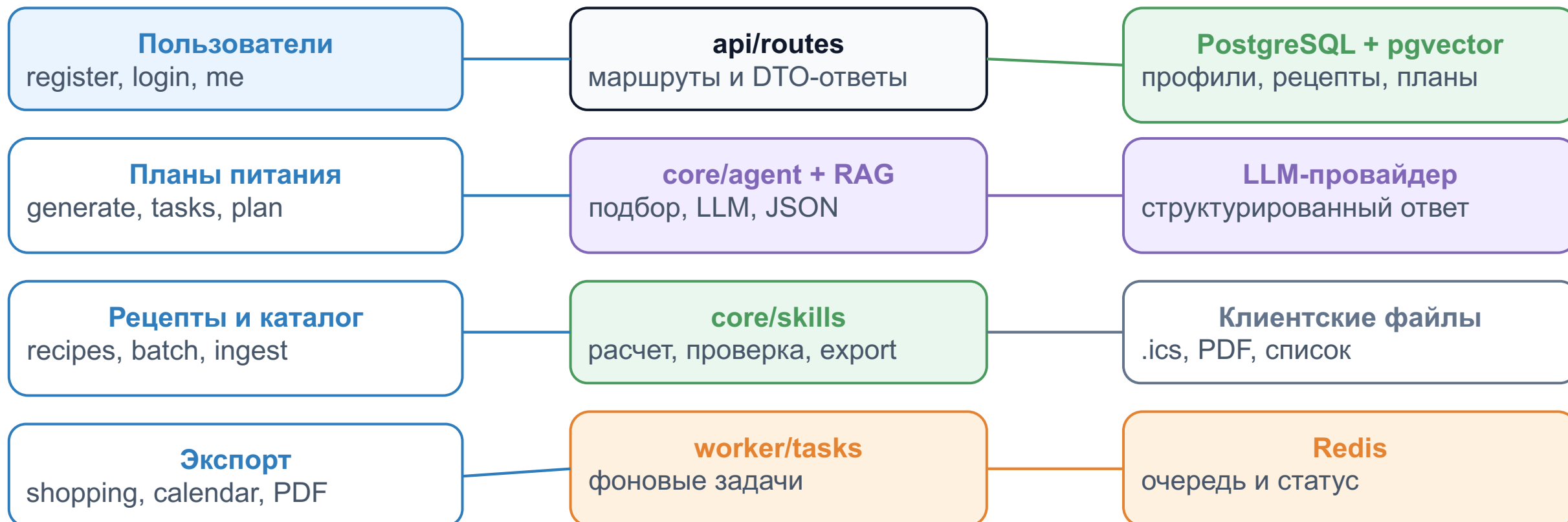
target — целевые калории профиля,
day_total — сумма по дню, deviation_pct
— отклонение в процентах.

Показатель	Уровень	Смысл
$\leq 8 \%$	в норме	день в пределах целевого коридора
8–12 %	допустимо	небольшое отклонение, план можно использовать
12–20 %	внимание	нужна замена блюда или пересборка
$> 20 \%$	пересмотр	день требует повторной генерации
нет данных	ожидание	план ещё не сформирован

Важно: контроль носит планировочный характер.

Mealу проверяет соответствие дня целевым калориям и распределению БЖУ, но не ставит медицинский диагноз.

API-группы, backend-модули и инфраструктура



Mealy

Профиль

Измените параметры питания для следующей сгенерированной недели.

Тело

Возраст

20

Рост, см

175

Основные параметры

Вес, кг

55

Пол

Женский

Параметры планирования

Эти значения влияют на каждую сгенерированную неделю.

Активность

Средняя активность

Цель

Поддержание

Предпочтения

Средиземноморская, много белка, рыба

Ограничения

Пищевые правила

Аллергии

орехи, молоко, яйца

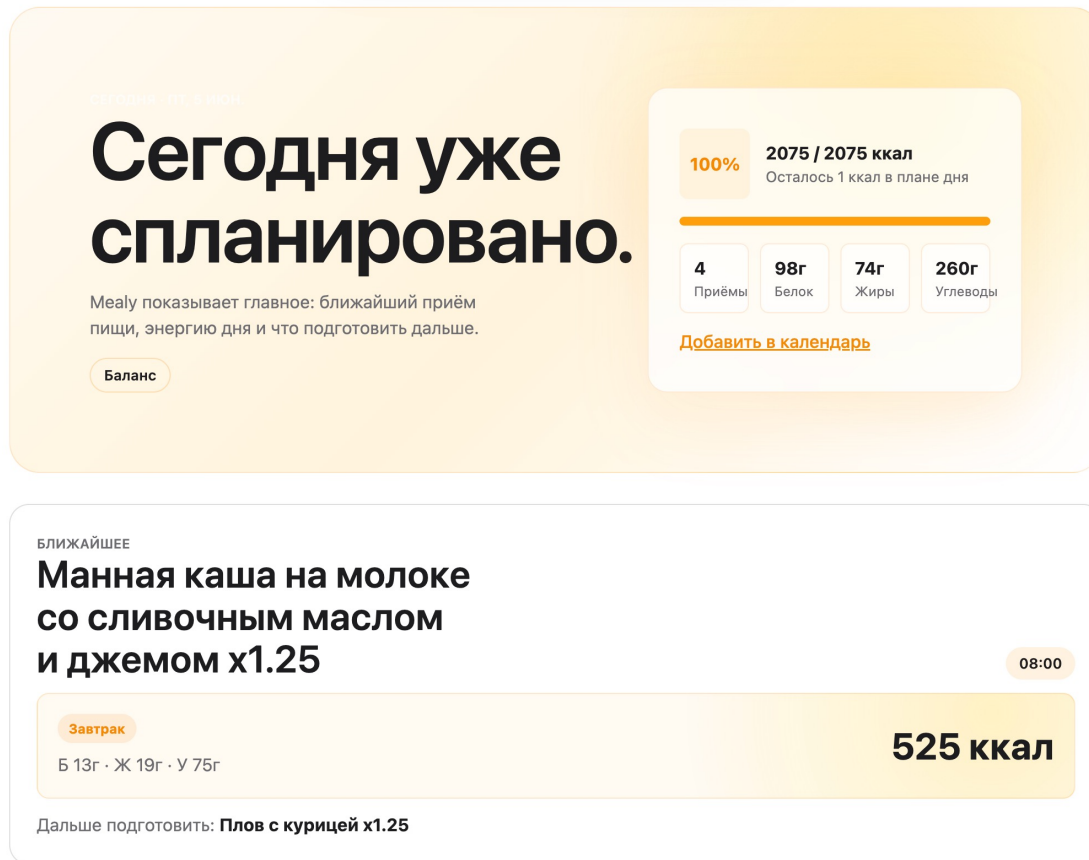
Нелюбимые ингредиенты

брокколи, печень, лук

Состояния

гастрит, диабет

Здесь хранятся данные пользователя. Индивидуальные параметры, активность, цель, предпочтения, ограничения



Что демонстрируется

1. Прогресс по калориям и макросам дня
2. Ближайший приём пищи и ритм дня
3. Карточки рецептов
4. Быстрые действия: экспорт в календарь, пересборка всего плана

Экран отвечает на вопрос пользователя: что есть сегодня и что приготовить дальше.

Главный экран дня

Mealy

Сегодня

Неделя

Покупки

Профиль

Пересобрать неделю

Календарь

пт

5 июн.

2075 ккал

в норме

Завтрак

Обед

Перекус

сб

6 июн.

2005 ккал

-70 от цели

Завтрак

Обед

Перекус

вс

7 июн.

2020 ккал

-55 от цели

Завтрак

Обед

Перекус

пн

8 июн.

2140 ккал

+65 от цели

Завтрак

Обед

Перекус

вт

9 июн.

2145 ккал

+70 от цели

Завтрак

Обед

Перекус

ср

10 июн.

2170 ккал

+95 от цели

Завтрак

Обед

Перекус

чт

11 июн.

2090 ккал

+15 от цели

Завтрак

Обед

Перекус

ДЕНЬ 7

ЧТ, 11 июн.

2090 ккал

106g Белок

385g КБЖУ

08:00

Гречневая каша с молоком

Завтрак

370 ккал

13:00

Овощное рагу

Обед

180 ккал

16:00

Горсть миндаля

Перекус

180 ккал

19:00

Говяжий стейк с соусом из красного вина и пюре

x2.00

Ужин

1360 ккал

Неделя + рецепт

Пользователь видит 7 дней плана, может открыть блюдо, посмотреть ингредиенты, шаги приготовления, заменить блюдо при необходимости и экспортировать в календарь или в PDF

Mealy

<

Плов с курицей x1.25

Карточка блюда с КБЖУ, ингредиентами, шагами готовки и покупками.

Обед

Плов с курицей x1.25

13:00 · 25 мин

725 ккал

38g Белок

25g Жиры

90g Углеводы

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОМ

Изменить блюдо

Заменить блюдо

Убрать

ИНГРЕДИЕНТЫ

Что приготовить

Куриное бедро

150 г

Рис

100 г

Морковь

60 г

Лук

50 г

Масло растительное

15 мл

РЕЦЕПТ

Как готовить

725 ккал

Обед

Открыть покупки

Карточка блюда

День 5

2100 / 2200 ккал

Отклонение -100 ккал (-4.5%)

В пределах цели

День 6

2140 / 2200 ккал

Отклонение -60 ккал (-2.7%)

В пределах цели

День 7

2080 / 2200 ккал

Отклонение -120 ккал (-5.5%)

В пределах цели

PDF

Скопировать

Сбросить отметки

23 позиций на неделю

☐

Авокадо

2 шт

☒

☒

Брокколи

450 г

☒

☒

Картофель

880 г

☐

☐

Куриная грудка

760 г

☐

☐

Болгарский перец

3 шт

☒

☒

Греческий йогурт

8 шт

☒

☒

Киноа

510 г

☐

☐

Лапша

570 г

Список покупок

Состав результата

- 1. Агрегированные ингредиенты на всю неделю;
- 2. Отметка купленных позиций;
- 3. Формирование списка из текущего активного плана.

Список покупок связывает план питания с реальной подготовкой к приготовлению пищи

Примеры отчётности по плану и генерациям

Показатель	Источник данных	Пример результата
Калории по дням	meal_plan_days	7 дней в пределах цели
Состав блюд	meal_plan_meals	4 приёма пищи в день
Список покупок	meal_plan_meal_ingredients	23 позиции на неделю
Качество генерации	generation_run_steps	профиль → каталог → планировщик → проверка
Активность	meal_plan_events	замена / пересборка / экспорт

Пример SQL-запроса

```
SELECT day_number,
       total_calories,
       target_calories
FROM meal_plan_days
WHERE meal_plan_id =
:plan_id
ORDER BY day_number;
```

Структурированное хранение плана позволяет строить отчётность, диагностика и список покупок без повторного парсинга JSON.

Полученный результат

1. Работающее веб-приложение Mealy;
2. Генерация 7-дневного плана из каталога рецептов;
3. Экраны Сегодня, Неделя, Рецепты, Покупки, Профиль;
4. Экспорт в календарь, PDF и буфер обмена.

Ограничения прототипа

1. Не является медицинской рекомендацией;
2. Качество плана зависит от полноты каталога рецептов;
3. LLM-контур требует контроля стоимости и качества;
4. Для промышленной эксплуатации нужны нагрузочные тесты и мониторинг;

Развитие проекта после текущего этапа

1 Каталог рецептов
расширение
базы, конвейер
загрузки,
контроль
качества
источников

2 Персонализация
обратная связь
пользователя,
адаптация
плана, умные
замены

3 Инфраструктура
мониторинг,
CI/CD,
резервное
копирование,
диагностика

4 Интеграции
мобильная
оболочка, умные
весы,
носимые-источники
активности

В ходе работы разработано

1. Веб-приложение Mealy для персонального планирования питания;
2. Реализована серверная часть ;
3. Реализована клиентская часть;
4. Разработана и заполнена БД для пользователей, рецептов и планов.

Практическая ценность

1. Пользователь получает готовый ответ: что есть сегодня и что готовить дальше;
2. План сопровождается рецептами, перечнем покупок и календарём;
3. Архитектура позволяет развивать каталог, интеграции и качество генерации.

Спасибо за внимание!
